本次课程提纲：图的着色

- 边（点）着色概念
- 边（点）色数
- 边（点）着色应用

边着色概念

- 对图 G 的边进行染色，若相邻边染不同颜色，则称对 G 进行正常边着色
- 如果能用 k 种颜色对 G 进行正常边着色，称 G 是 k 边可着色的
- k 的最小值，称为 G 的边色数，记为 $\chi'(G)$

边着色概念

- 对图 G 的边进行染色，若相邻边染不同颜色，则称对 G 进行正常边着色
- 如果能用 k 种颜色对 G 进行正常边着色，称 G 是 k 边可着色的
- k 的最小值，称为 G 的边色数，记为 $\chi'(G)$
- 若点 v 关联的边的着色没有用到色 i，则称 v 缺 i 色
- 着相同颜色的边集称为该着色的一个色组
- 对图的边着色，本质上是对边集合的一种划分，因此对应实际问题中的划分问题或分类问题

偶图 $K_{n,m}$ 边色数

简单偶图 $K_{n,m}$ 的边色数定理

$\chi'(K_{m,n}) = \Delta$

证明

- 记 $X = \{x_0, \cdots, x_{m-1}\}$，$Y = \{y_0, \cdots, y_{n-1}\}$，假设 $n \geq m$，即 $\Delta = n$
- 记颜色集合为 $\{0, \cdots, n-1\}$，我们证明如下染色方案 π 是正常边着色

$$\forall x_i y_j \in E: \ \pi(x_i y_j) = i + j \bmod n$$

- 若不然，存在边 $x_i y_j$ 与 $x_i y_k$ 同色，即 $\pi(x_i y_j) = \pi(x_i y_k)$
- 即 $i + j = i + k \bmod n$，$j = k \bmod n$，矛盾

一般偶图边色数

一般偶图的边色数定理

对偶图 G，$\chi'(G) = \Delta$

证明

- 对 G 的边数 m 作归纳，$m = 1$ 时显然
- 设对小于 m 条边定理成立，考察 m 条边的情况
- 取边 uv，考查 $G_1 = G - uv$，由归纳假设有 $\chi'(G_1) = \Delta(G_1) \leq \Delta(G)$
- 故 G_1 存在一种 $\Delta(G)$ 边着色方案 π，因为 uv 未着色，所以点 u 与 v 在 π 中均至少缺少一种色
- 如果 u,v 均缺同一种色 i，则在 $G_1 + uv$ 中给 uv 着色 i，G_1 其它边按方案 π 着色，得到 G 的 Δ 着色方案，即 $\chi'(G) = \Delta$

一般偶图边色数

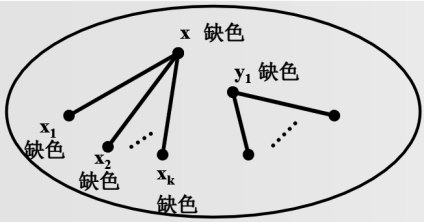
证明续

- 如果 u 缺 i 色, 但不缺 j 色；v 缺 j 色，但不缺 i 色
- 设 H 为 G_1 中由 i 色边与 j 色边导出的子图，H 每个分支是 i 色边和 j 色边交替出现的路或圈，并且 $d_H(v) = 1$，假设包含 v 的路为 P
- 以下证明 $u \notin P$
  - 若 $u \in P$，那么 P 必然是一条长度为偶数的路
  - $P + uv$ 是 G 中的奇圈，这与 G 是偶图矛盾
- 我们交换 P 中边的着色，该操作不破坏 G_1 的正常边着色
- 交换着色后，u 与 v 均缺色 i，变成情形 1

简单图边色数

引理

x 与 y_1 是简单图 G 中不相邻的两个顶点，π 是 G 的一个正常 k 边着色。若对 π，x，y_1 以及与 x 相邻点均至少缺少一种颜色，则 $G+xy_1$ 是 k 边可着色的



Vizing 定理

Vizing 定理

对简单图 G，$\chi'(G) = \Delta$ 或 $\chi'(G) = \Delta + 1$

证明

因为 $\chi'(G) \geq \Delta$，故只需证明 $\chi'(G) \leq \Delta + 1$

- 对 G 的边数 m 作数学归纳
- $m = 1$ 时，$\Delta = 1$，显然成立，设边数小于 m 时成立，考察边数 m 的情况
- 设 $xy \in E$，令 $G_1 = G - xy$，由归纳假设有 $\chi'(G_1) \leq \Delta(G_1) + 1 \leq \Delta(G) + 1$
- 故存在 G_1 的 $\Delta(G) + 1$ 正常边着色 π，G_1 每个顶点至少缺少一种颜色
- 根据引理知 $G_1 + xy$ 是 $\Delta(G) + 1$ 可着色的，即 $\chi'(G) \leq \Delta + 1$

判断 $\chi'(G) = \Delta$ 还是 $\chi'(G) = \Delta + 1$ 一般情况下是困难的

Vizing 定理的应用

定理

若简单图 G 中只有一个最大度点或恰有两个相邻的最大度点，则 $\chi'(G) = \Delta$

证明

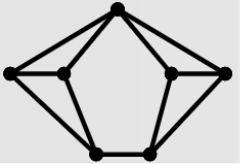
分情况讨论

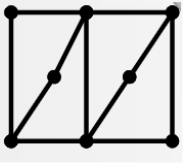
- G 恰有一个最大度点 u
  - 取 u 的一个邻点 v，作 $G_1 = G - uv$
  - 有 $\Delta(G_1) = \Delta(G) - 1$，由 Vizing 定理，$\chi'(G_1) \leq \Delta - 1 + 1 = \Delta(G)$
  - 故 G_1 可 $\Delta(G)$ 正常边着色的
  - 因为 $\Delta(G_1) = \Delta(G) - 1$，$G_1$ 每个顶点都至少缺少一种颜色
  - 由引理，$G_1 + uv = G$ 可 $\Delta(G)$ 正常边着色

Vizing 定理的应用

证明续

- G 恰有 2 个邻接最大度点 u, v
  - 作 $G_1 = G - uv$，有 $\Delta(G_1) = \Delta(G) - 1$
  - 由 Vizing 定理，$\chi'(G_1) \leq \Delta - 1 + 1 = \Delta(G)$
  - 故 G_1 可 $\Delta(G)$ 正常边着色的
  - 因为 $\Delta(G_1) = \Delta(G) - 1$，$G_1$ 每个顶点都至少缺少一种颜色
  - 由引理，$G_1 + uv = G$ 可 $\Delta(G)$ 正常边着色





Vizing 定理的应用

定理

对 $n = 2k + 1$ 阶简单图 G

- 若 $m > k\Delta$，则 $\chi'(G) = \Delta + 1$
- 若 G 是正则图，则 $\chi'(G) = \Delta + 1$

证明

- 若不然，由 Vizing 定理 $\chi'(G) = \Delta$
- 设 π 是 Δ 正常边着色
- G 的每个色组包含的边数至多 $(n-1)/2 = k$
- 故 $m \leq k\Delta$，矛盾
- 因 G 是正则单图，$m = n\Delta/2 > k\Delta$

对奇圈 C，$\chi'(C) = 3$，对 K_{2k+1}，$\chi'(G) = 2k + 1$

边着色的应用

问题

m 位老师 $\{X_i\}$ 要给 n 个班级 $\{Y_j\}$ 上课，老师 X_i 需要给班级 Y_j 上 p_{ij} 节课，如何制定课表使总课时最少

解答

- 作偶图 $G = (X, Y)$，X_i 和 Y_j 间连 p_{ij} 条边
- 对 G 进行边着色

课后练习与思考题

- 给出一个偶图的边着色算法
- 求 Peterson 图的边色数，并证明之

点着色概念

- 对图 G 的顶点进行染色，若相邻点染不同颜色，则称对 G 进行正常点着色
- 如果能用 k 种颜色对 G 进行正常点着色，称 G 是 k 点可着色的
- k 的最小值，称为 G 的点色数，记为 $\chi(G)$

点着色概念

- 对图 G 的顶点进行染色，若相邻点染不同颜色，则称对 G 进行正常点着色
- 如果能用 k 种颜色对 G 进行正常点着色，称 G 是 k 点可着色的
- k 的最小值，称为 G 的点色数，记为 $\chi(G)$
- 着相同颜色的点集称为该着色的一个色组
- 对图的点着色，本质上是对点集合的一种划分，因此对应实际问题中的划分问题或分类问题

点色数

点色数上界

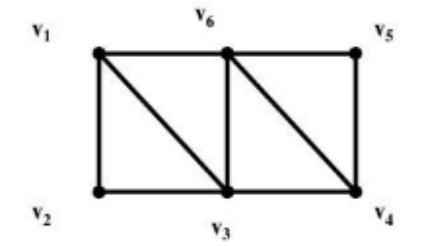
对任意图 G，$\chi(G) \leq \Delta + 1$

证明

- 对 G 的顶点数 n 作归纳，$n = 1$ 时显然
- 设对小于 n 个顶点定理成立，考察 n 个顶点的情况
- 取顶点 v，考查 $G_1 = G - v$，由归纳假设有 $\chi(G_1) \leq \Delta(G_1) + 1 \leq \Delta(G) + 1$
- 设 π 是 G_1 的一种 $\Delta(G) + 1$ 的点着色方案
- 由于 v 的邻居最多用去 $\Delta(G)$ 种颜色，故给 v 染上未用的颜色，就把 π 变成了 G 的一种 $\Delta(G) + 1$ 的点着色方案

$\Delta(G)+1$ 的点着色算法

- 将顶点任意排序为 $v_1,\cdots,v_n$，将颜色任意排序
- 依次染 v_i，每次用可能的最小颜色染 v_i



- 不能保证得到最佳染色方案
- Welsh—Powell 改进：按顶点度数由大到小的次序着色

色数改进界

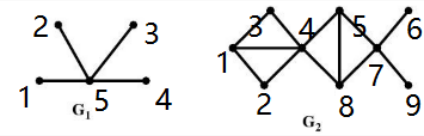
Brooks 定理，1941 提出，1957 年证明

连通简单图 G，如果它既不是奇圈，又不是完全图，$\chi(G) \leq \Delta$

Brooks 定理的进一步改进

- 定义简单图 G 的次大度 $\Delta_2(G) \triangleq \max\limits_{u \in V} \max\limits_{v \in N(u), d(v) \leq d(u)} d(v)$
- 其中 $N(u)$ 是 u 的邻居顶点集合
- 若记 $V_2(G) = \{v | \exists u \in N(v) : d(u) \geq d(v)\}$
- $\Delta_2(G) = \max\{d(v) | v \in V_2(G)\}$

色数改进界



- $V_2(G_1)=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$，$\Delta_2(G_1)=1$
- $V_2(G_2)=\{v_1,v_2,v_3,v_5,v_8,v_6,v_9\}$，$\Delta_2(G_2)=3$

定理

对简单图 G，则 $\chi(G)\le\Delta_2(G)+1$；若 G 中最大度点互不邻接，$\chi(G)\le\Delta(G)$

五色定理

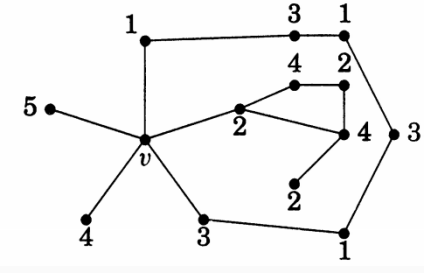
五色定理：Heawood，1890

每个平面图都是 5 可着色的

证明

- $n = 1$ 时显然。设 $n = k$ 时结论成立。考虑 $n = k + 1$ 的连通平面图 G
  - 由连通平面图性质，$\delta(G) \leq 5$，设 $d(u) = \delta(G)$
  - 令 $G_1 = G - u$，由归纳假设，G_1 是 5 可着色的，设 π 是 G_1 的 5 着色方案
  - 若 $d(u) < 5$，容易将 π 扩充为 G 的 5 着色方案，只需证明 $d(u) = 5$ 的情况
  - 若 u 的邻居在 π 中有 2 个同一种颜色，容易将 π 扩充为 G 的 5 着色方案
  - 只需考虑 u 的邻居在 π 中颜色均不同的情况

五色定理



证明续

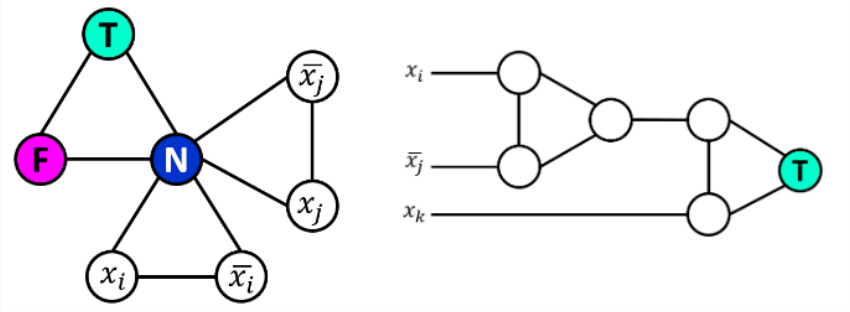
- 不失一般性，设 $\pi(x_i) = i$，记 $H(i,j)$ 为着 i 和 j 色点在 G_1 中导出子图
  - 若 x_1, x_3 属于 $H(1,3)$ 的不同连通分支，交换含 x_1 分支中着色 **1** 与色 **3** 顶点颜色，可得到 G_1 的新着色方案，使 x_1, x_3 着同色，退化为已考虑的情形
  - 若 x_1 与 x_3 属于 $H(1,3)$ 的相同连通分支，进一步考察 $H(2,4)$
  - x_2 与 x_4 必属于 $H(2,4)$ 的不同分支，若不然，由于 G_1 是平面图，$H(1,3)$ 与 $H(2,4)$ 相交，矛盾。以下可以按照第一种情况处理

染色问题复杂性

- 2 着色：等价于二分图判断
- 3 着色：NP 难，可以归结为 3SAT 问题

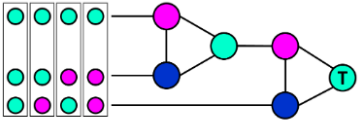
染色问题复杂性

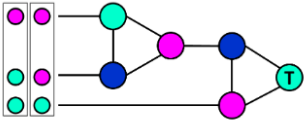
- 2 着色：等价于二分图判断
- 3 着色：NP 难，可以归结为 3SAT 问题
- 3SAT 问题：给定 n 个布尔变量 $x_1, \cdots, x_n$，k 个布尔表达式 $C_1, \cdots, C_k$，每个包含 3 个变量，是否存在一种 x_i 的取值方案使 C_j 都为真：NPC
- 3SAT 等价于 3 着色问题

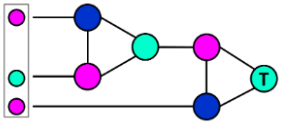


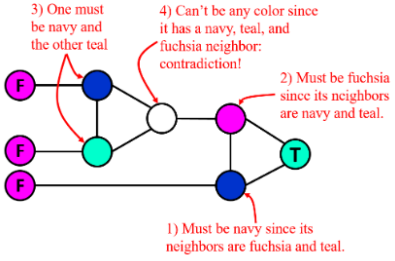
3SAT 与 3 着色

- 如果表达式为真，必然对应正常 3 着色
- 正常 3 着色对应 3SAT 的解









k 着色的 NP 完全性证明

- 从 3 着色到 k 着色
- 给定图 G，构造图 H 如下：连接 K_{k-3} 和 G 中每一对顶点
- G 可 3 着色等价于 H 可 k 着色

点着色的应用

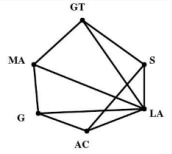
问题

某学期开设的课程为：图论 (GT)、统计学 (S)、线性代数 (LA)、高等微积分 (AC)、几何学 (G)、近世代数 (MA)，有 10 名学生 A_i 需要选修这些课程，请确定开设这些课程所需要的最少时间段数，使得学生选课不会发生冲突。

A1: LA, S；A2: MA, LA, G; A3: MA, G, LA;A4: G, LA, AC ; A5: AC, LA, S ; A6: G, AC;A7: GT, MA, LA ; A8: LA,GT, S ; A9: AC, S, LA; A10: GT, S

解答

- 把课程看成图 G 的顶点，两顶点连线当有学生同时选了这两门课程
- 用同一颜色给同一时段的课程顶点染色，问题转化为 G 的着色



课后练习与思考题

- 证明 $\chi(G+H)=\max\{\chi(G),\chi(H)\}$ 和 $\chi(G\vee H)=\chi(G)+\chi(H)$
- 求 Peterson 图的点色数，并证明之